GENDA の機械学習環境を AWS から Databricks に移行してみた

Databricks on AWS はいいぞ

uma-chan

2025-11-07

1. はじめに

1.1. 自己紹介

uma-chan (馬渡 大樹 / Mawatari Daiki)

Data Engineer/MLOps Engineer　株式会社GENDA

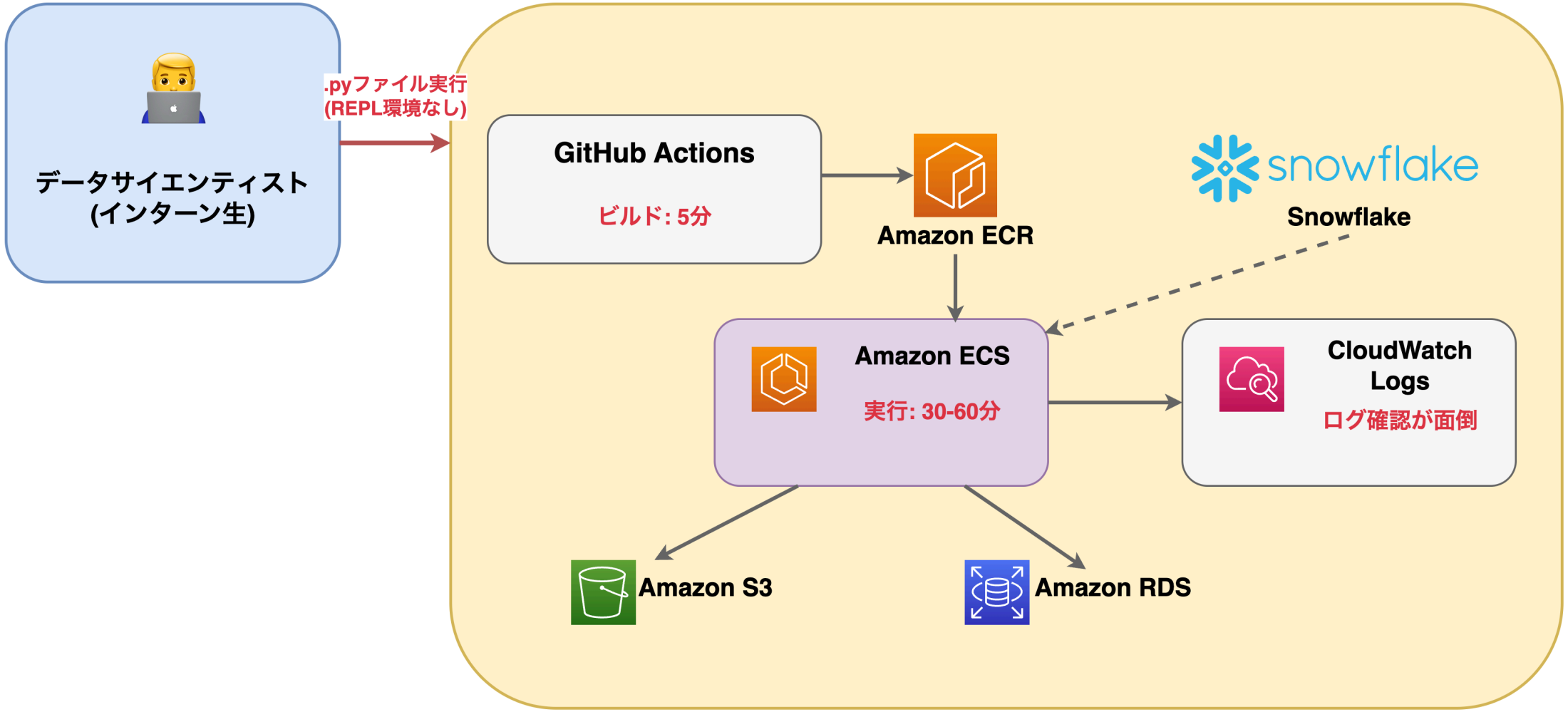
好きなものたち

Vim　Neovim　tmux　Alacritty

@i9wa4　@i9wa4_　i9wa4.github.io

2. 入社時のAWS機械学習環境

2.1. 入社時のAWS機械学習環境: ECS中心の構成



2.2. 開発で感じた課題

課題1: デプロイに時間

ビルド + プッシュ + デプロイ
= 10分以上かかる

課題3: 権限設定が複雑

IAM Role/ポリシー設定
学習コストが高い

困っている開発者

課題2: ログ確認が面倒

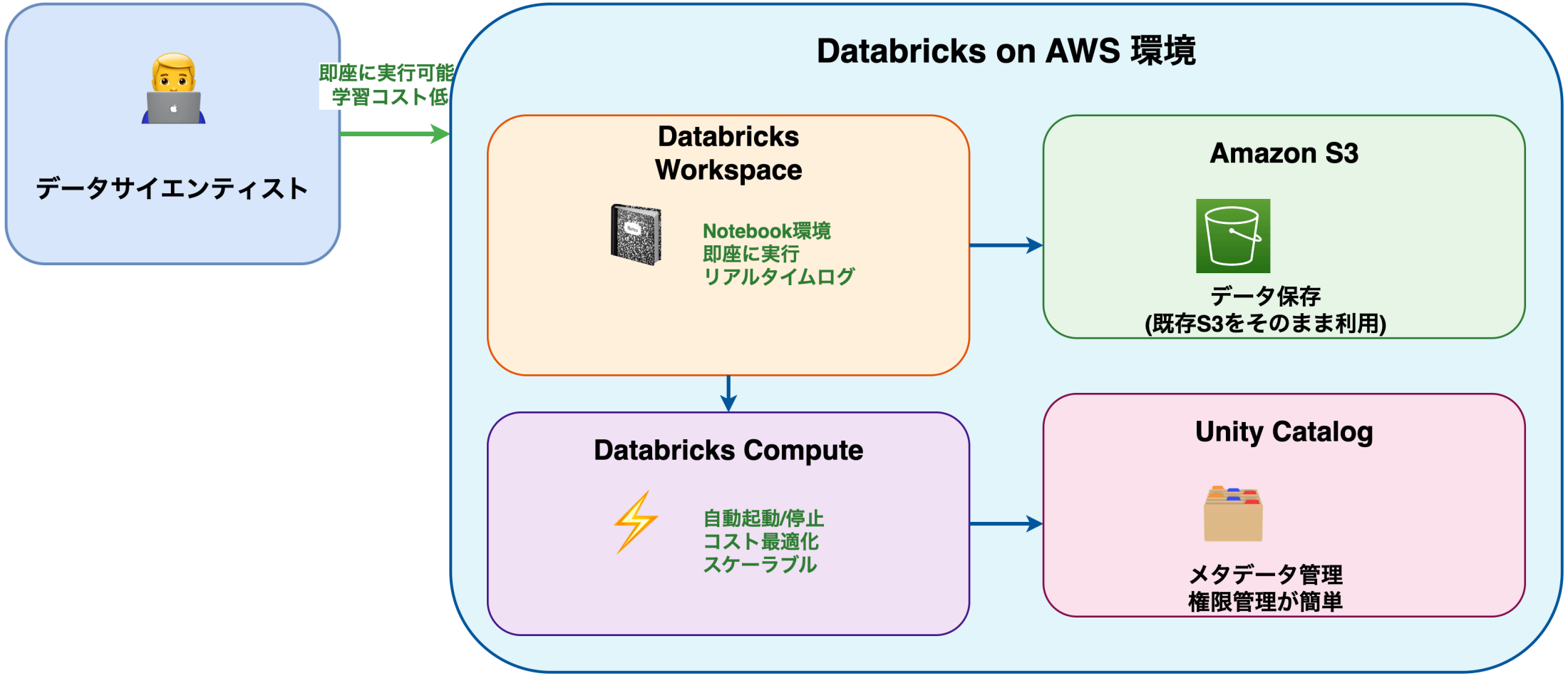
CloudWatchで探す
デバッグに時間がかかる

課題4: インフラ知識必須

Docker/ECS/Fargateを
すべて理解する必要がある

3. Databricksへの移行

3.1. 移行後: Databricks 環境の構成

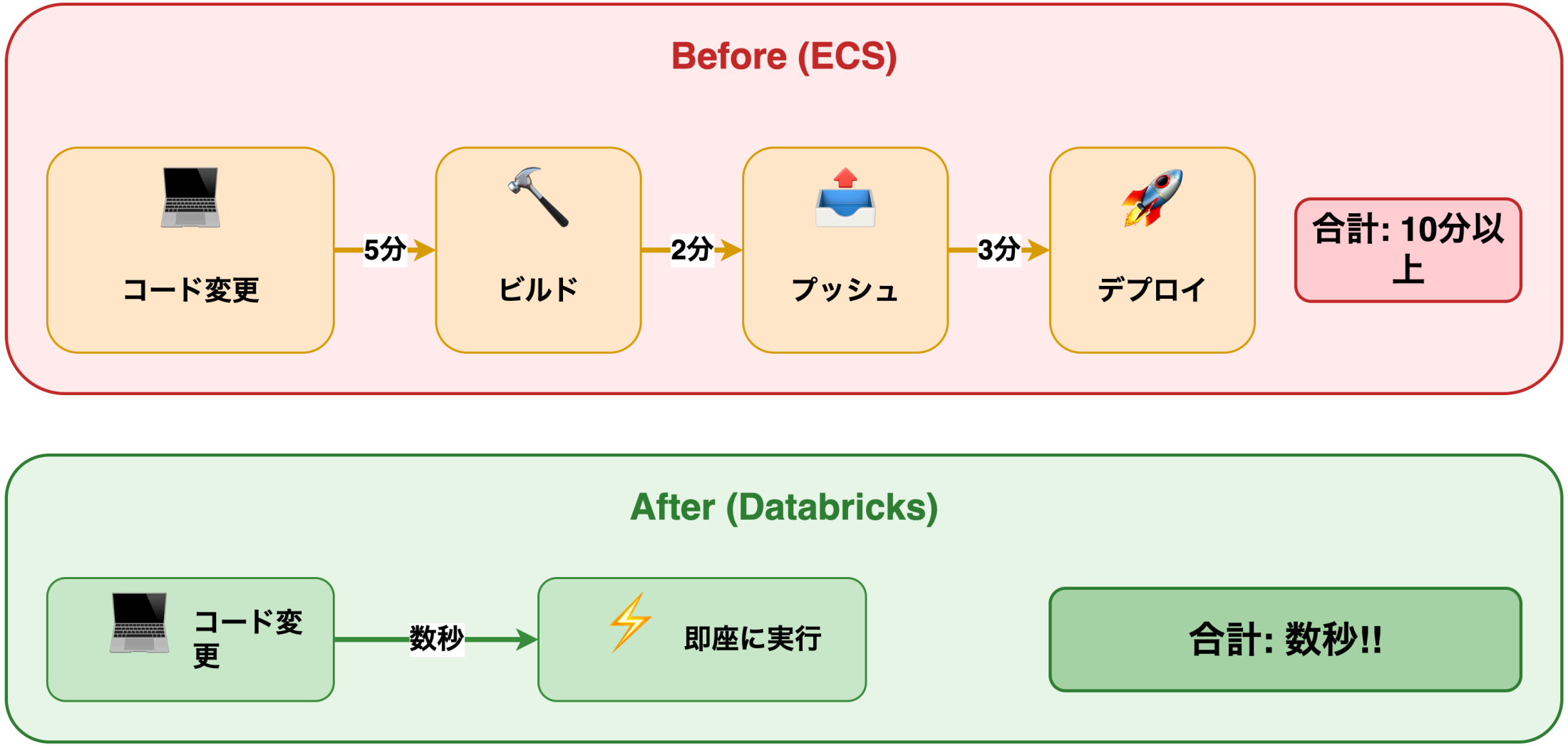


3.2. AWSサービスとの対応

AWS構成		Databricks構成	改善ポイント
ECS Fargate	→	Databricks Compute	自動起動/停止
.pyファイル実行	→	Databricks Notebook	REPL環境で即座実行
CloudWatch Logs	→	Notebook内ログ	即座に確認可能
IAM Role	→	Instance Profile	権限設定が簡単
Amazon S3	→	Amazon S3 (そのまま!)	既存データ活用

4. 導入効果

4.1. 開発サイクルの変化



4.2. インターン生でもすぐ活躍

学習が必要だった (Before)

- 🐳 Docker
- 📦 ECS
- 📊 CloudWatch
- 🔐 IAM
- ⚙️ CI/CD
- 🐍 Python
- 💾 SQL
- 🤖 機械学習

→ **AWS学習コスト削減!** →

インターン生

集中できる (After)

- 🐍 Python
- 💾 SQL
- 🤖 機械学習

✨ **本質的な業務に集中できる!**

4.3. 定量的な改善効果

⚡

デプロイ時間

Before: 10分

↓

After: 数秒

約100倍改善!

📋

ログ確認

Before: 3分

↓

After: 即座

リアルタイム!

📚

学習コスト

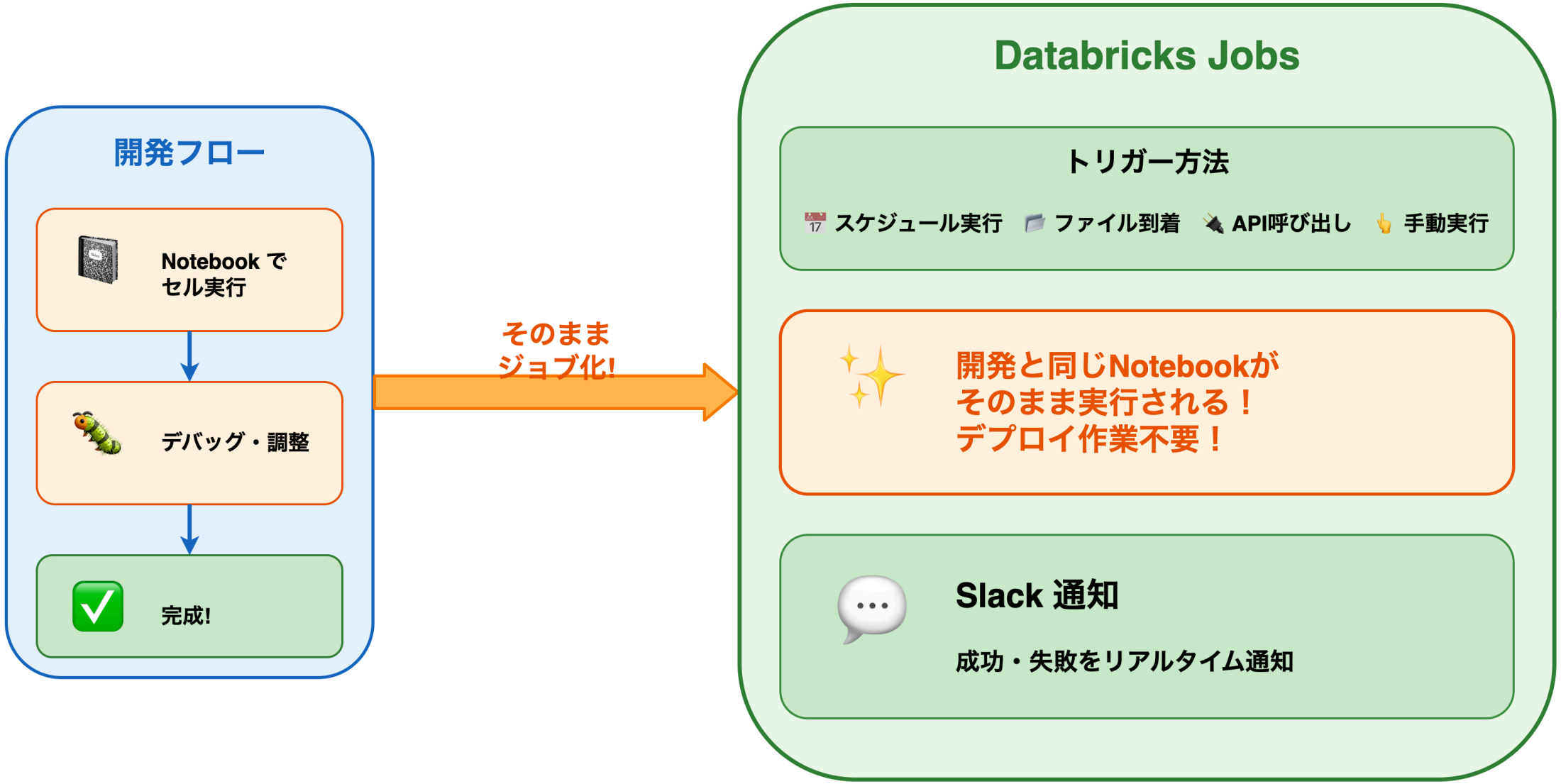
Before: 8技術
(Docker/ECS/CloudWatch/IAM/CI/
Python/SQL/機械学習)

↓

After: 3技術
(Python/SQL/機械学習)

5技術削減!

4.4. ほぼゼロコストで本番運用



5. まとめ

5.1. Databricks on AWS では AWS の知見がそのまま活きる

- S3 / EC2 / IAM Role など、既存の AWS 知識が活用できる
- AWS 構成からの移行がスムーズ
- インフラは AWS のまま、開発体験が劇的に向上
  - AWS 分かる人が1人でもいれば大体何とかなる

5.2. 併せてこちらもご確認ください

GENDAのデータサイエンティスト開発体験向上の取り組み紹介

AWS ECSからDatabricksへの移行

https://zenn.dev/genda_jp/articles/724a597e8f18ff